

Tarea 5

Ferrer Cordero José Manuel

Dependencia e independencia de existencia

La dependencia de existencia ocurre cuando una entidad necesita que exista otra entidad para poder existir dentro del modelo. Si la entidad principal desaparece, la entidad dependiente puede perder sentido o también debe eliminarse.

La independencia de existencia ocurre cuando una entidad puede existir por sí misma, sin necesitar la existencia de otra entidad relacionada.

Características

En una dependencia de existencia normalmente intervienen una entidad principal y una entidad dependiente. La entidad dependiente suele contener una clave foránea que hace referencia a la entidad principal.

Una entidad independiente posee su propia identidad y puede existir aunque no se encuentre relacionada con otras entidades.

Ventajas

- Permite representar de manera adecuada las relaciones entre entidades.
- Ayuda a mantener la integridad referencial de la base de datos.
- Evita almacenar información dependiente sin una entidad principal relacionada.
- Las entidades independientes pueden utilizarse en diferentes relaciones.

Desventajas

- La eliminación de una entidad principal puede afectar a otras entidades.
- Puede ser necesario utilizar restricciones adicionales.
- Las relaciones entre entidades pueden hacer más complejo el diseño de la base de datos.

Ejemplo

Un pedido puede depender de la existencia de un cliente, ya que no tendría sentido registrar un pedido sin conocer al cliente que lo realizó.

Por otro lado, un producto puede existir de manera independiente dentro de un catálogo, aunque todavía ningún cliente lo haya comprado.

Dependencia de identificación

La dependencia de identificación ocurre cuando una entidad necesita utilizar la clave primaria de otra entidad para poder identificarse de manera única.

En este caso, la clave primaria de la entidad principal forma parte de la clave primaria de la entidad dependiente.

Características

La entidad dependiente no puede identificarse únicamente mediante sus propios atributos. Su clave primaria se forma normalmente utilizando:

Clave de la entidad principal + clave parcial de la entidad dependiente

Por ejemplo:

`HABITACION(id_hotel, numero_habitacion)`

El número de habitación puede repetirse en diferentes hoteles, por lo que se necesita también el identificador del hotel.

Ventajas

- Permite identificar entidades dentro del contexto de otra entidad.
- Ayuda a representar situaciones reales de manera más precisa.
- Evita crear identificadores adicionales cuando ya existe una combinación de atributos adecuada.

Desventajas

- Puede generar claves primarias compuestas.
- Las claves foráneas pueden ser más largas.
- Existe una mayor dependencia entre las entidades.

Ejemplo

Una habitación de hotel puede identificarse mediante el identificador del hotel y el número de habitación.

Por ejemplo:

`PK = (id_hotel, numero_habitacion)`

El número 101 puede existir en diferentes hoteles, por lo que el número de habitación por sí solo no es suficiente para identificarla.

Entidad débil

Una entidad débil es aquella que no puede identificarse completamente mediante sus propios atributos y necesita estar relacionada con otra entidad, conocida como entidad fuerte o entidad propietaria.

Generalmente, una entidad débil presenta dependencia de existencia y dependencia de identificación.

Características

Una entidad débil no posee por sí sola una clave primaria completa. En su lugar, tiene una clave parcial que permite distinguir sus elementos dentro de una entidad principal.

Su clave primaria se forma mediante:

Clave primaria de la entidad fuerte + clave parcial de la entidad débil

En un diagrama entidad-relación, una entidad débil suele representarse mediante un rectángulo doble.

Ventajas

- Representa correctamente entidades que dependen de otras.
- Ayuda a mantener la integridad de la información.
- Evita que existan registros dependientes sin una entidad principal.

Desventajas

- Puede hacer más complejo el diseño de la base de datos.
- Normalmente utiliza claves primarias compuestas.
- La eliminación de una entidad fuerte puede afectar a varias entidades débiles.

Ejemplo

Un detalle de pedido puede considerarse una entidad débil respecto a un pedido.

El número de línea de un detalle puede repetirse en diferentes pedidos, por lo que se necesita también el identificador del pedido.

Por ejemplo:

PK = (id_pedido, numero_linea)

En este caso, `id_pedido` pertenece a la entidad fuerte y `numero_linea` funciona como clave parcial de la entidad débil.